

第09讲 正方形与中位线

知识点01 正方形的定义与性质

1. 正方形的定义：

四条边都相等，四个角都是直角的四边形叫做正方形。

所以正方形是特殊的平行四边形，也是特殊的矩形，还是特殊的菱形。

2. 正方形的性质：

同时具有平行四边形、矩形以及菱形的一切性质。

例题讲解

1. 下列有关特殊平行四边形的性质说法正确的是（ ）

- A. 菱形的对角线相等
- B. 矩形的对角线互相垂直
- C. 菱形的四个角相等

D. 正方形的对角线互相垂直平分且相等

知识点02 正方形的判定

1. 直接判定：

四条边相等，四个角也相等的四边形是正方形。

符号语言： $\because AB = BC = CD = AD, \angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = \angle DAB = 90^\circ$ 。

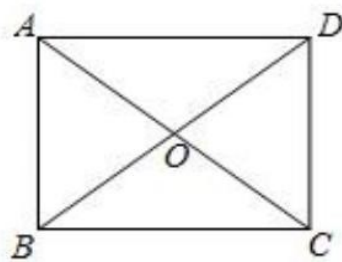
$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形

2. 利用平行四边形、矩形以及菱形判定：

先判定四边形是平行四边形，在判定它是矩形和菱形即可判定为正方形。

① 平行四边形 + 邻边相等 + 一个角是 90° 。

符号语言：在 $\square ABCD$ 中，



$\because AB = BC, \text{ 且 } \angle ABC = 90^\circ$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形

② 平行四边形 + 邻边相等 + 对角线相等。

符号语言：在 $\square ABCD$ 中

$\because AB = BC, \text{ 且 } AC = BD$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形

③ 平行四边形 + 对角线垂直 + 一个角是 90°

符号语言：在 $\square ABCD$ 中

$\because AC \perp BD, \text{ 且 } \angle ABC = 90^\circ$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形

④ 平行四边形 + 对角线垂直 + 对角线相等。

符号语言：在 $\square ABCD$ 中

$\because AC \perp BD, \text{ 且 } AC = BD$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形

可先证矩形再证菱形，也可先证菱形，再证矩形。

例题讲解

2. 若 $\square ABCD$ 中对角线 AC 、 BD 相交于点 O ，则下列说法正确的是（ ）

- A. 当 $OA = OD$ 时， $\square ABCD$ 为菱形
- B. 当 $AB = AD$ 时， $\square ABCD$ 为正方形
- C. 当 $\angle ABC = 90^\circ$ 时， $\square ABCD$ 为矩形
- D. 当 $AC \perp BD$ 时， $\square ABCD$ 为矩形

知识点03 中点四边形

1. 中点四边形的定义：

连接四边形各边的中点得到的四边形叫做中点四边形。

2. 中点四边形的形状：

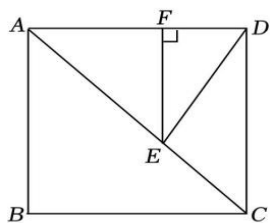
- ①任意四边形的中点四边形是平行四边形。
- ②对角线相等的四边形的中点四边形是菱形。
- ③对角线相互垂直的四边形的中点四边形是矩形。

例题讲解

3. 顺次连接菱形的四边中点所得的图形为矩形。

当堂练习

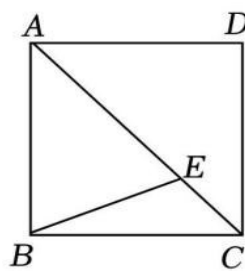
4. 如图，在边长为 6 的正方形 $ABCD$ 中， E 是对角线 AC 上一点，作 $EF \perp AD$ 于点 F ，连接 DE ，若 $DF = 2$ ，则 DE 的长为 ()



- A. $3\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{5}$ C. 4 D. 2.5

5. 如图所示，在正方形 $ABCD$ 中， E 是对角线 AC 上的一点，连接 BE ，且 $AB = AE$ ，则 $\angle EBC$ 的度数是 ()

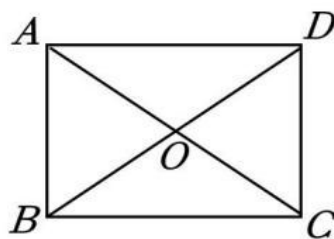
- A. 45°
B. 30°
C. 22.5°
D. 20°



6. 在平面直角坐标系中，正方形 $OABC$ 的顶点 O 的坐标是 $(0, 0)$ ，顶点 B 的坐标是 $(2, 0)$ ，则顶点 A 的坐标是 ()

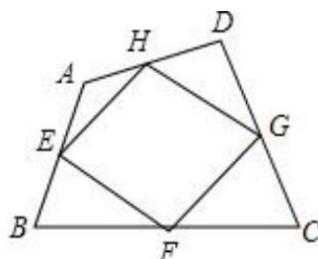
- A. $(1, 1)$
B. $(-1, 1)$ 或 $(1, 1)$
C. $(-1, 1)$
D. $(1, -1)$ 或 $(1, 1)$

7. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，对角线 AC 、 BD 交于点 O ，添加下列一个条件，仍不能使矩形 $ABCD$ 成为正方形的是 ()



- A. $AC \perp BD$
B. AC 平分 $\angle BAD$
C. $AB = BC$
D. $\triangle OCD$ 是等边三角形

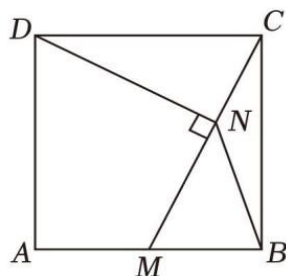
8. 如图， E 、 F 、 G 、 H 分别是四边形 $ABCD$ 四条边的中点，则四边形 $EFGH$ 一定是 ()



- A. 平行四边形 B. 矩形
C. 菱形 D. 正方形

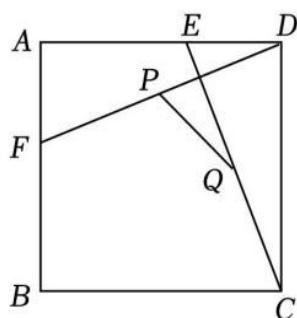
课后作业

9. 如图, 点 M 是正方形 $ABCD$ 边 AB 上一点, $DN \perp CM$ 于 N , $DN = 2CN = 2$, 则 BN 的长度为 ()



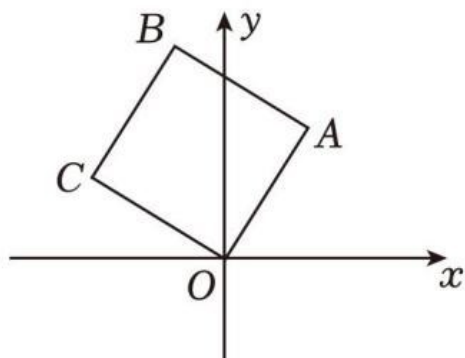
- A. 2 B. $\sqrt{2}$
C. $3/2$ D. $\sqrt{2}/2$

10. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别在 AD, AB 上, 满足 $DE = AF$, 连接 CE, DF , 点 P, Q 分别是 DF, CE 的中点, 连接 PQ . 若 $\angle ADF = \alpha$. 则 $\angle PQE$ 可以用 α 表示为 ()



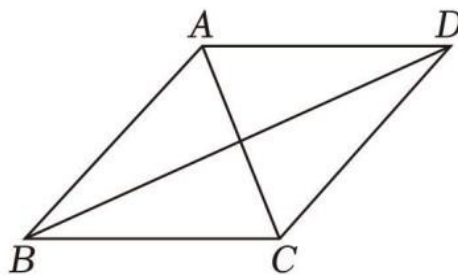
- A. α B. $45^\circ - \alpha$
C. $45^\circ - \alpha/2$ D. $3\alpha - 45^\circ$

11. 如图, 正方形 $ABCO$ 中, O 是坐标原点, A 的坐标为 $(1, \sqrt{3})$, 则点 C 的坐标为 $(-\sqrt{3}, 1)$ 。



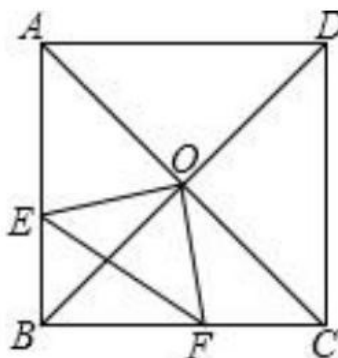
12. 如图, AC 和 BD 是菱形 $ABCD$ 的对角线, 若再补充一个条件能使其成为正方形,

下列条件: ① $AC = BD$; ② $AC \perp BD$; ③ $AB^2 + AD^2 = BD^2$; ④ $\angle ACD = \angle ADC$. 其中符合要求的是 ()



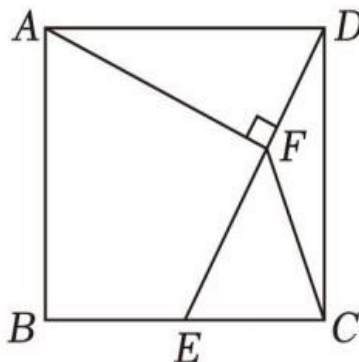
- A. ①② B. ①③ C. ②③
D. ②④

13. 如图所示, 在正方形 $ABCD$ 中, O 是对角线 AC, BD 的交点, 过 O 作 $OE \perp OF$, 分别交 AB, BC 于 E, F , 若 $AE = 4, CF = 3$, 则 EF 的长为 ()



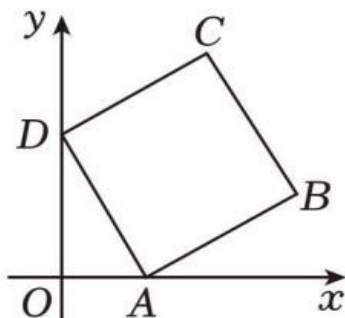
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

14. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 为 BC 上一点, 连接 DE , $AF \perp DE$ 于点 F , 连接 CF , 设 $\angle DAF = \alpha$, 若 $AF = 2DF$, 则 $\angle DCF$ 一定等于 ()

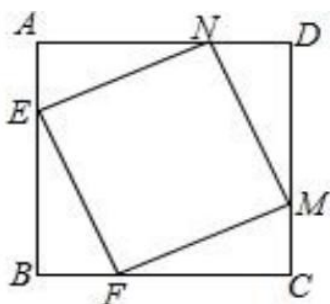


- A. $45^\circ - \alpha$ B. $90^\circ - 3\alpha$
C. $3\alpha/4$ D. $10^\circ + \alpha/8$

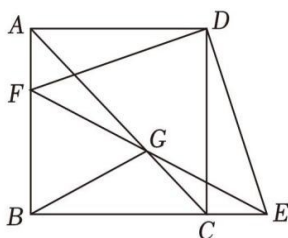
15. 如图，在平面直角坐标系中，正方形 $ABCD$ 的边长为 2， $\angle DAO = 60^\circ$ ，则点 C 的坐标为 $(\sqrt{3}, 1 + \sqrt{3})$ 。



16. 如图， E 、 F 、 M 、 N 分别是正方形 $ABCD$ 四条边上的点，且 $AE = BF = CM = DN$ 。求证：四边形 $EFMN$ 是正方形



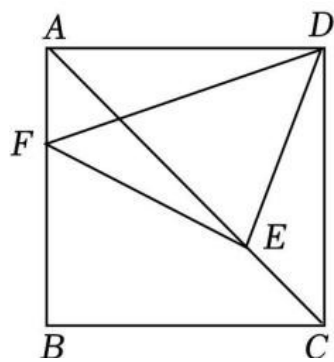
17. 如图，在正方形 $ABCD$ 中， $AB = 3$ ，点 F 是 AB 边上一点，点 E 是 BC 延长线上一点， $AF = CE$ ， $BF = 2AF$ 。连接 DF 、 DE 、 EF ， EF 与对角线 AC 相交于点 G ，则线段 BG 的长是 ()



- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$
C. $\sqrt{13}/2$ D. $3\sqrt{2}/2$

18. 如图，在正方形 $ABCD$ 中，点 E 是 AC 上一点，过点 E 作 $EF \perp ED$ 交 AB 于点 F ，连接 BE 、 DF ，

若 $\angle ADF = \alpha$ ，则 $\angle BEF$ 的度数是 ()



- A. 2α B. $45^\circ + \alpha$
C. $90^\circ - 2\alpha$ D. 3α